

Practica Lenguaje de Marcas

Ejercicio 1.1

Código Xquery:

```
<html>

<head>

  <title>Religiones mayoritarias</title>

  <style>

    .color {{background-color: yellow;}}

    .negrita {{font-weight: bold;}}

  </style>

</head>

<body>

  {

    let $poblacion := 300000000

    let $continente := "Europe"

    let $idContinente := /mondial/continent[@name=$continente]/@id

    for $pais in //country

    where $pais/@population/number() > $poblacion

    and $pais/encompassed/@continent = $idContinente

    order by $pais/@population/number() descending

    return

    <p>

      <table border="1">

        <tr class="color">

          <td class="negrita" colspan="3">Pais: {$pais/name/string()}</td>

        </tr>

        <tr>

          <td colspan="3">{$pais/@population/string()} habitantes</td>

        </tr>

      </table>

    </p>

  }
```

```

{
  for $grupo in $pais//religions
  let $fieles := $grupo/@percentage/number() * $pais/@population/number() div 100
  return
  <tr>
    <td>{$grupo/string()}</td>
    <td>{$grupo/@percentage/number()}%</td>
    <td>{xs:integer($fieles)}</td>
  </tr>
}
</table>
</p>
}
</body>
</html>

```

Ejercicio 1.2

```

<html>
<head>
  <title>Religiones en países con presencia católica</title>
  <style>
    .color {{ background-color: yellow; }}
    .negrita {{font-weight: bold;}}
  </style>
</head>
<body>
{
  let $continente := "Europe"
  let $idContinente := /mondial/continent[@name=$continente]/@id
  for $pais in //country
  where $pais/encompassed/@continent = $idContinente
  and $pais/religions[. = "Roman Catholic"]

```

```
order by xs:decimal($pais/@population) descending
```

```
let $totalPorcentaje := sum($pais/religions/@percentage/number())
```

```
let $noReligiosos := 100 - $totalPorcentaje
```

```
let $noReligiososFieles := $noReligiosos * xs:decimal($pais/@population) div 100
```

```
return
```

```
<p>
```

```
<table border="1">
```

```
<tr class="color">
```

```
<td class="negrita" colspan="3">País: {data($pais/name)}</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="negrita" colspan="3">{data($pais/@population)} habitantes</td>
```

```
</tr>
```

```
{
```

```
for $grupo in $pais/religions
```

```
let $fieles := xs:decimal($grupo/@percentage) * xs:decimal($pais/@population) div
```

```
100
```

```
return
```

```
<tr>
```

```
<td>{data($grupo)}</td>
```

```
<td>{data($grupo/@percentage)}%</td>
```

```
<td>{xs:integer($fieles)}</td>
```

```
</tr>
```

```
}
```

```
<tr>
```

```
<td>No religiosos</td>
```

```
<td>{format-number($noReligiosos, '0.##')}%</td>
```

```
<td>{xs:integer($noReligiososFieles)}</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</p>
```

```
}  
</body>  
</html>
```

Ejercicio 1.3

```
<html>  
<head>  
  <title>Distribución de religiones y etnias</title>  
  <style>  
    .color {{ background-color: yellow; }}  
    .negrita {{font-weight: bold;}}  
  </style>  
</head>  
<body>  
  {  
    let $continente := "Europe"  
    let $idContinente := /mondial/continent[@name=$continente]/@id  
    (: Ejercicio 1.3: Religión Protestante :)  
    for $pais in //country  
      where $pais/encompassed/@continent = $idContinente  
        and $pais/religions[. = "Protestant"]  
      order by xs:decimal($pais/@population) descending  
      let $totalPorcentaje := sum($pais/religions/@percentage/number())  
      let $noReligiosos := 100 - $totalPorcentaje  
      let $noReligiososFieles := $noReligiosos * xs:decimal($pais/@population) div 100  
      return  
    <p>  
      <table border="1">  
        <tr class="color">  
          <td class="negrita" colspan="3">País: {data($pais/name)}</td>  
        </tr>  
        <tr>
```

```

        <td class="negrita" colspan="3">{data($pais/@population)} habitantes</td>
    </tr>
    {
        for $grupo in $pais/religions
        let $fieles := xs:decimal($grupo/@percentage) * xs:decimal($pais/@population) div
100
        return
        <tr>
            <td>{data($grupo)}</td>
            <td>{xs:decimal($grupo/@percentage)}%</td>
            <td>{round($fieles, 0)}</td>
        </tr>
    }
    <tr>
        <td>No religiosos</td>
        <td>{format-number($noReligiosos, '0.##')}%</td>
        <td>{round($noReligiososFieles, 0)}</td>
    </tr>
</table>
</p>
}
</body>
</html>

```

Ejercicio 1.4

```

<html>
<head>
    <title>Grupos étnicos en países con presencia rusa</title>
    <style>
        .color {{ background-color: green; }}
        .negrita {{font-weight: bold;}}
    </style>

```

```

</head>

<body>

{
  let $continente := "Europe"

  let $idContinente := /mondial/continent[@name=$continente]/@id

  for $pais in //country
  where $pais/encompassed/@continent = $idContinente
    and $pais/ethnicgroups[. = "Russian"]
  order by xs:decimal($pais/@population) descending
  let $totalPorcentaje := sum($pais/ethnicgroups/@percentage/number())
  let $otrosGrupos := 100 - $totalPorcentaje
  let $otrosGruposHabitantes := $otrosGrupos * xs:decimal($pais/@population) div 100
  return

  <p>

    <table border="1">

      <tr class="color">

        <td class="negrita" colspan="3">País: {data($pais/name)}</td>

      </tr>

      <tr>

        <td class="negrita" colspan="3">{data($pais/@population)} habitantes</td>

      </tr>

      {
        for $grupo in $pais/ethnicgroups
        let $habitantes := xs:decimal($grupo/@percentage) * xs:decimal($pais/@population)
        div 100
        return

        <tr>

          <td>{data($grupo)}</td>

          <td>{xs:decimal($grupo/@percentage)}%</td>

          <td>{round($habitantes)}</td>

        </tr>
      }
    }
  </p>

```

```

    }
    <tr>
        <td>Otros grupos étnicos</td>
        <td>{format-number($otrosGrupos, '0.##')}%</td>
        <td>{round($otrosGruposHabitantes)}</td>
    </tr>
</table>
</p>
}
</body>
</html>

```

Ejercicio 1.5

```

<html>
<head>
    <title>Habitantes en ciudades por comunidad autónoma de España</title>
    <style>
        .color {{ background-color: #e44f9c;font-weight: bold; }}
        .colordos {{background-color: #ff69b4;}}
        .negrita {{font-weight: bold;}}
    </style>
</head>
<body>
{
    (: Ejercicio 1.5: Habitantes en ciudades por comunidad autónoma de España :)
    for $comunidad in //country[name="Spain"]/province
    let $totalPoblacion := xs:integer($comunidad/@population)
    let $poblacionCiudades := sum(
        for $ciudad in $comunidad//city
        return xs:integer($ciudad/population)
    )
    let $restoPoblacion := $totalPoblacion - $poblacionCiudades

```

order by \$comunidad/name

return

<p>

<table border="1">

<tr class="color">

<td colspan="2" class="negrita">{data(\$comunidad/@name)}</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" class="colordos">Total habitantes: {\$totalPoblacion}</td>

</tr>

{

for \$ciudad in \$comunidad//city

let \$poblacionCiudad := xs:integer(\$ciudad/population)

order by \$poblacionCiudad descending

return

<tr>

<td>{data(\$ciudad/name)}</td>

<td>{\$poblacionCiudad}</td>

</tr>

}

<tr>

<td>Resto de la población</td>

<td>{\$restoPoblacion}</td>

</tr>

</table>

</p>

}

</body>

</html>

Ejercicio 1.6

<html>


```
<head>

<title>Ciudades y densidad por comunidad autónoma de España</title>

<style>

.color {{ background-color: green; }}

.colordos {{background-color: aqua;}}

.negrita {{font-weight: bold;}}

</style>

</head>

<body>

{

for $comunidad in //country[name="Spain"]/province

let $totalPoblacion := xs:integer($comunidad/@population)

let $extension := xs:decimal($comunidad/@area)

let $densidad := $totalPoblacion div $extension

let $poblacionCiudades := sum(

for $ciudad in $comunidad//city

return xs:integer($ciudad/population)

)

order by $comunidad/name

return

<p>

<table border="1">

<tr class="color">

<td colspan="2" class="negrita">{data($comunidad/@name)}</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" class="colordos">{$extension} km2 - {format-number($densidad,

"0.00")} hab/km2</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" class="colordos">{$poblacionCiudades} habitantes en

ciudades</td>
```

```
</tr>

{
  for $ciudad in $comunidad//city
  let $poblacionCiudad := xs:integer($ciudad/population)
  order by $poblacionCiudad descending
  return
    <tr>
      <td>{data($ciudad/name)}</td>
      <td>{$poblacionCiudad}</td>
    </tr>
}
</table>
</p>
}
</body>
</html>
```

Ejercicio 1.7

```
<html>
<head>
  <title>Países con presencia de religión hindú</title>
  <style>
    .color {{ background-color: yellow; }}
    .negrita {{font-weight: bold;}}
  </style>
</head>
<body>
{
  for $pais in //country
  where some $religion in $pais/religions satisfies $religion/text() = "Hindu"
  let $totalPorcentaje := sum($pais/religions/@percentage)
```

```

let $otrasReligiones := 100 - $totalPorcentaje

order by xs:decimal($pais/@population) descending

return

<p>

<table border="1">

  <tr class="color">

    <td class="negrita" colspan="3">País: {data($pais/name)}</td>

  </tr>

  <tr>

    <td class="negrita" colspan="3">{data($pais/@population)} habitantes</td>

  </tr>

  {

    for $grupo in $pais/religions

      let $fieles := xs:integer(round(xs:decimal($grupo/@percentage) *
xs:decimal($pais/@population) div 100))

      order by xs:decimal($grupo/@percentage) descending

      return

      <tr>

        <td>{data($grupo)}</td>

        <td>{format-number(xs:decimal($grupo/@percentage), '0.##')}%</td>

        <td>{$fieles}</td>

      </tr>

  }

  <tr>

    <td>Otras religiones o no afiliados</td>

    <td>{format-number($otrasReligiones, '0.##')}%</td>

    <td>{xs:integer(round($otrasReligiones * xs:decimal($pais/@population) div
100))}</td>

  </tr>

</table>

</p>

}

```

</body>

</html>